Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · EXPRESIÓN DE LA CONSTANTE DE EQUILIBRIO

En el equilibrio $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$, las presiones parciales son $P(PCl_5) = 0{,}40$ atm, $P(PCl_3) = 0{,}20$ atm y $P(Cl_2) = 0{,}20$ atm. ¿Cuánto vale Kp?

A) 0,40

B) 10

C) 0,10

D) 1,0

E) 0,020

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Expresión

$K_p = \frac{P_{PCl_3} P_{Cl_2}}{P_{PCl_5}}$.

2 Calcula

0,20 · 0,20 / 0,40 = 0,10.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las presiones de los productos.

B) Es la inversa.

D) Suma 0,20 + 0,20 y divide por 0,40.

E) Multiplica 0,20 · 0,20 · 0,40… y divide por 0,80.

Idea clave. Kp usa presiones parciales en el lugar de las concentraciones.